

BÀI GIẢNG
ĐIỆN VÀ TỪ



Nguyễn Nhật Kim Ngân
Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

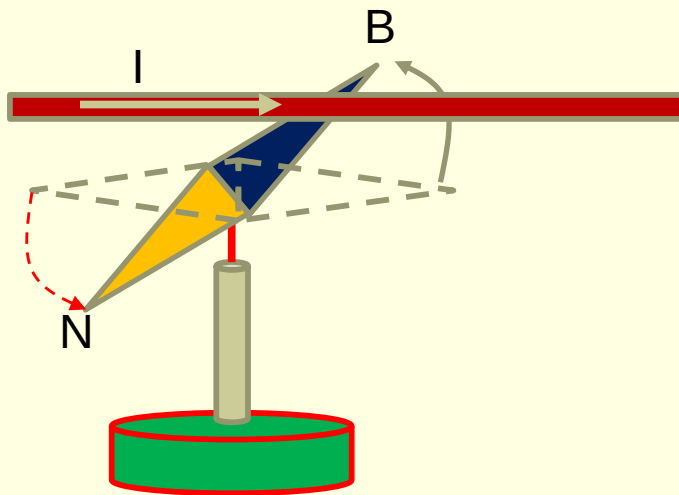
CHƯƠNG 3

TỪ TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

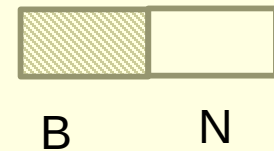
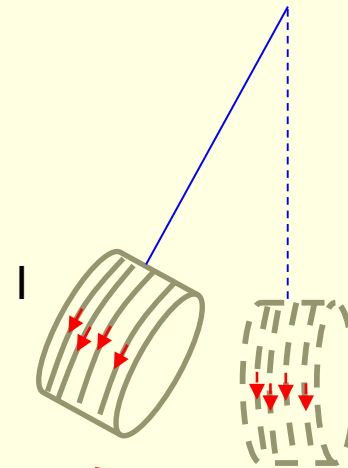
- 3.1. Tương tác từ của dòng điện-Định luật Ampère
- 3.2. Từ trường-Vectơ cảm ứng từ
- 3.3. Cảm ứng từ của dòng điện đơn giản
- 3.4. Từ thông – Định lý Gauss.
- 3.5. Lưu số của vectơ cảm ứng từ
- 3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện
- 3.7. Chuyển động của hạt điện trong từ trường

3.1. TƯƠNG TÁC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN-ĐỊNH LUẬT AMPÈRE

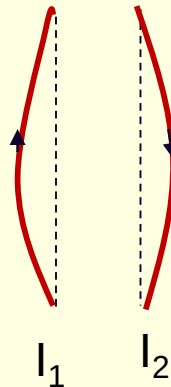
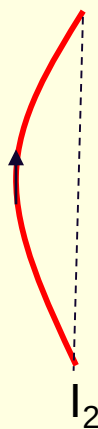
1. Thí nghiệm về tương tác từ



Ecstet

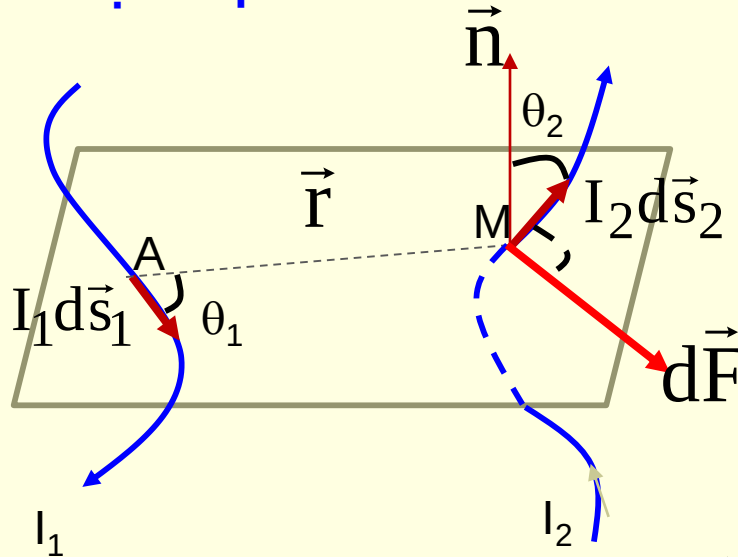


Ampère



3.1. TƯƠNG TÁC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN-ĐỊNH LUẬT AMPÈRE

2. Định luật Ampère



Từ lực $d\vec{F}$ do phần tử dòng điện $I_1 ds_1$ tác dụng lên phần tử dòng điện $I_2 ds_2$ là vector có:

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử $I_2 ds_2$ và $\vec{n}$

- Chiều sao cho 3 vector $d\vec{s}_2$, $\vec{n}$ và $d\vec{F}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận
- Độ lớn:

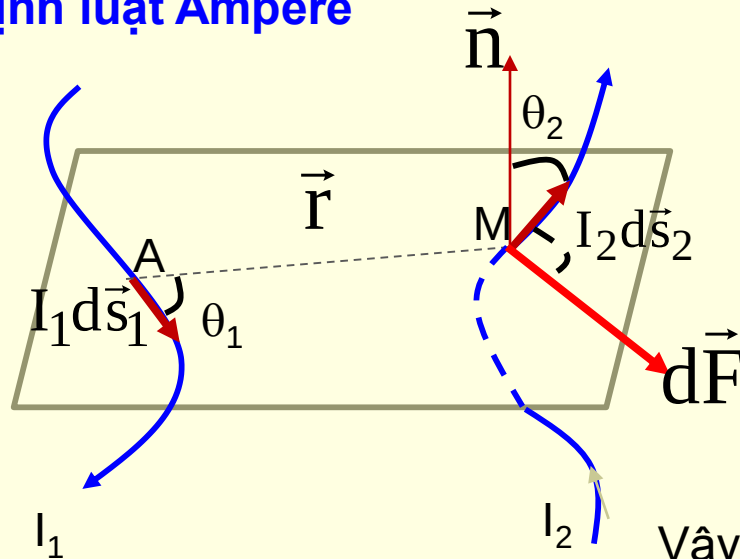
$$|d\vec{F}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 ds_1 \sin \theta_1 I_2 ds_2 \sin \theta_2}{r^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (H / m)}$$

Hằng số từ

3.1. TƯƠNG TÁC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN-ĐỊNH LUẬT AMPÈRE

2. Định luật Ampère



Ta có thể viết dưới dạng vector:

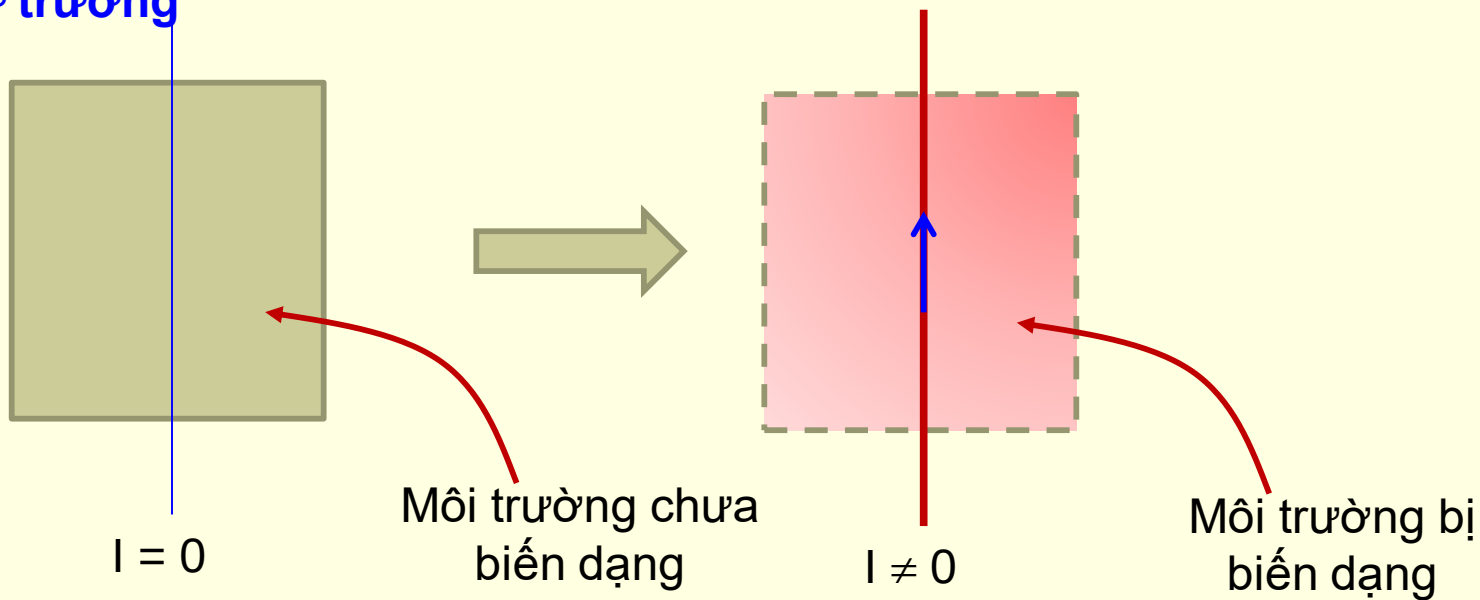
$$d\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{s}_2 \times (I_1 d\vec{s}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

Vậy hai dòng điện tương tác nhau một lực:

$$\vec{F} = \int_{(I_1)} \int_{(I_2)} d\vec{F} = \int_{(I_1)} \int_{(I_2)} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{s}_2 \times (I_1 d\vec{s}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

1. Từ trường



Bất kỳ 1 dòng điện nào nằm trong từ trường do dòng điện tạo ra đều bị tác dụng bởi một lực, gọi là lực từ.



TỪ TRƯỜNG

3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

2. Vectơ cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

Từ định luật Ampère, ta có thể viết:

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(I_1 d\vec{s}_1 \times \vec{r}) \times I_2 d\vec{s}_2}{r^3} = I_2 d\vec{s}_2 \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(I_1 d\vec{s}_1 \times \vec{r})}{r^3} \right)$$

Đặt:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(I_1 d\vec{s}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$



Vectơ cảm ứng từ

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{s}_2 \times d\vec{B}$$

Đơn vị: Tesla (T)

3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

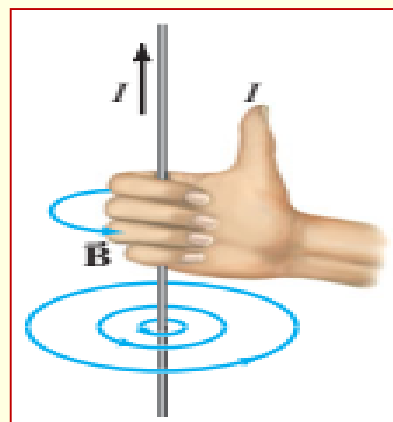
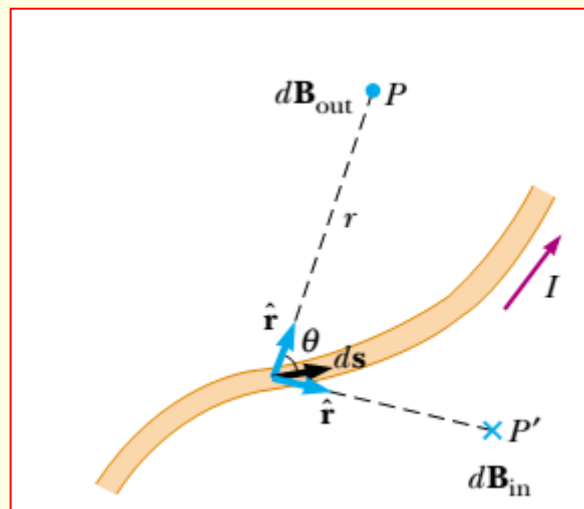
2. Vector cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

Định luật Biot-Savart:

Một phần tử dòng điện $I ds$ bất kỳ tạo ra tại điểm P một vector cảm ứng từ có:

- Điểm đặt tại P
- Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử $I ds$ và vector r
- Chiều: **Qui tắc bàn tay phải**.
- Độ lớn:

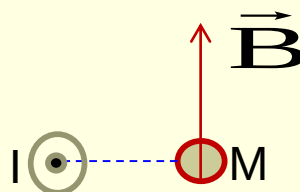
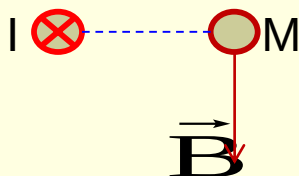
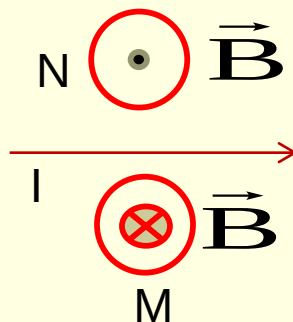
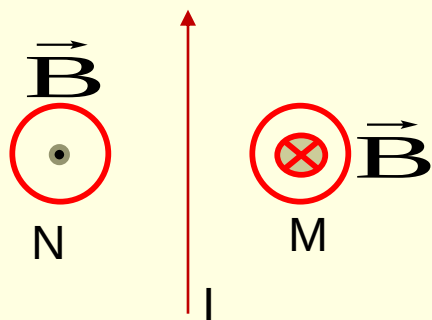
$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds \sin \theta}{r^2}$$



3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

2. Vectơ cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

Xác định chiều của $\vec{B}$?



3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

2. Vectơ cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

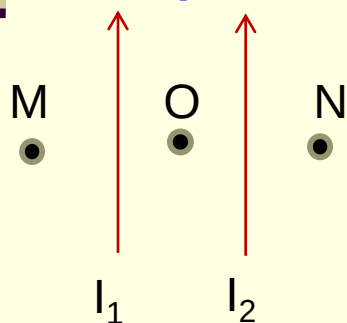
Cảm ứng từ do một dòng điện bất kỳ:

$$\vec{B} = \int_{(C)} d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{(C)} \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

❖ Nếu có nhiều dòng điện thì cảm ứng từ B tại điểm P :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n$$

Ví dụ:



❖ Tại O: $\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$



$$B_O = |B_1 - B_2|$$

❖ Tại M: $\vec{B}_M = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

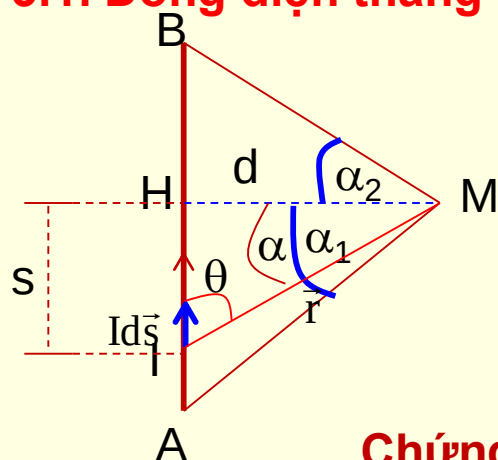


$$B_M = B_1 + B_2$$

3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$

Nếu dòng điện dài vô hạn thì

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

Chứng minh:

❖ Cảm ứng từ **dB** do phần tử dòng điện **Ids** tạo ra tại M:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Ids \sin \theta}{r^2} \quad (1)$$

Với: $s = d \tan \alpha \Rightarrow ds = d \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}$; $\sin \theta = \cos \alpha$; $r = \frac{d}{\cos \alpha}$

3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng

Thay vào (1), ta thu được: $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \cos \alpha d\alpha$


$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)$$

Chú ý: do $\alpha_1 < 0$ nên $\sin(\alpha_1) = -\sin(|\alpha_1|)$

Vậy trong tính toán ta không cần quan tâm góc α âm hay dương thì ta dùng công thức:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$

❖ Nếu dòng điện dài vô hạn thì $\alpha_1 = \alpha_2 = \pi/2$, nên:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

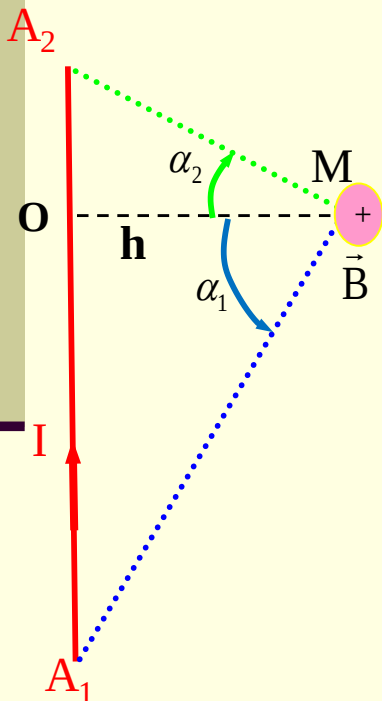
3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng

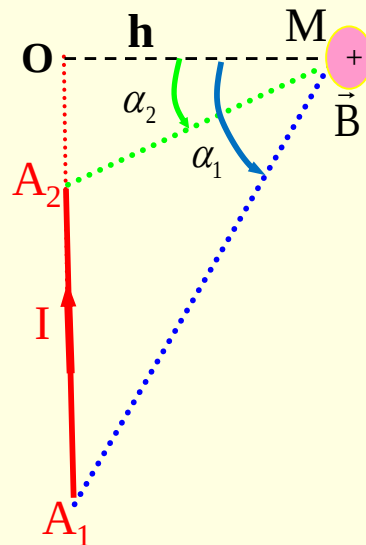
❖ Một số trường hợp đặc biệt:

$$\alpha_1 > 0; \alpha_2 > 0$$



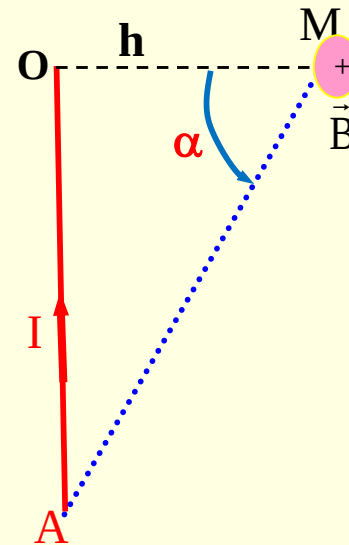
$$B_{A_1A_2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$

$$\alpha_1 > 0; \alpha_2 < 0$$



$$B_{A_1A_2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2)$$

$$\alpha_1 > 0; \alpha_2 = 0$$



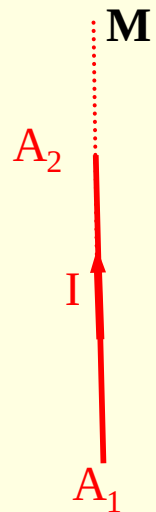
$$B_{AO} = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \sin \alpha$$

$$\alpha_1 = \pi/2; \alpha_2 = \pi/2$$



$$B_{\infty\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}$$

$$\alpha_1 = 0; \alpha_2 = 0$$



$$B_{A_1A_2} = 0$$

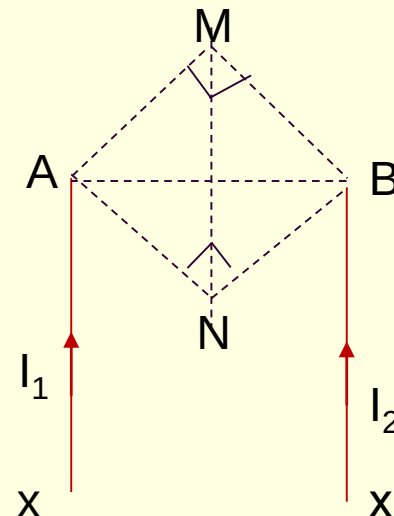
3.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng

Ví dụ 5.1:

Hai dòng điện $I_1 = 5A$ và $I_2 = 10A$, đặt song song và cùng chiều chạy qua, hai dây cách nhau khoảng $AB = 20\text{ cm}$. Tính cảm ứng từ B tại M và N cùng nhìn AB dưới góc 90° .



5.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

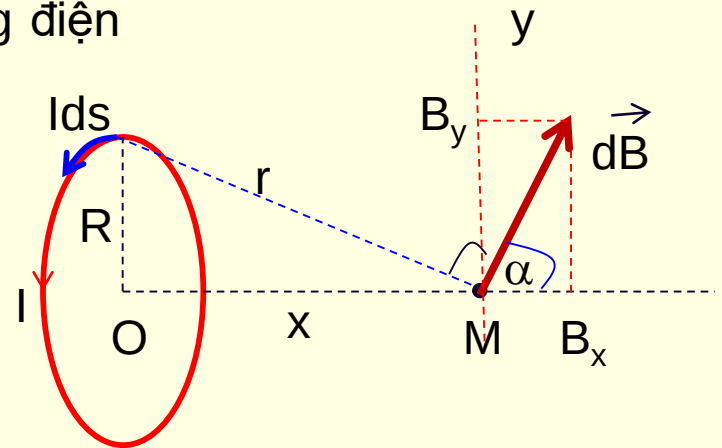
4. Vectơ cảm ứng từ do dòng điện tròn

Cảm ứng từ B tại một điểm trên trục dòng điện tròn, cách tâm O một đoạn x :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left[1 + \frac{x^2}{R^2} \right]^{-3/2}$$

Tại tâm O :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



Chứng minh:

$$\text{Ta có: } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{s} \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{s}}{r^2} \quad (\text{do } \vec{r} \perp Id\vec{s})$$

Do tính đối xứng trên Oy nên: $B_y = 0$

$$\text{Vậy: } dB_x = dB \cos \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{s}}{r^2} \cos \alpha$$

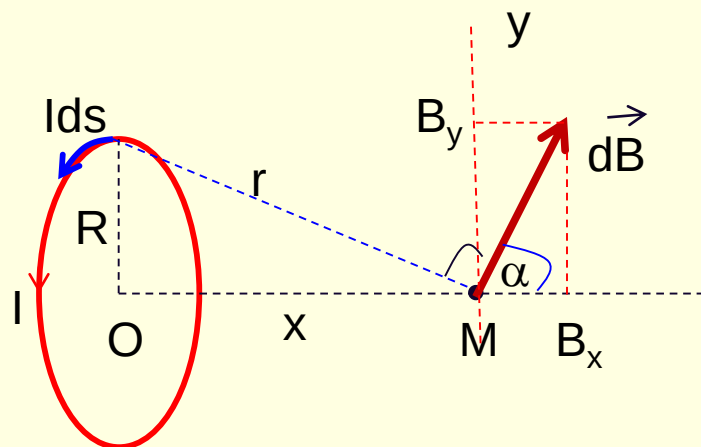
5.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

4. Vectơ cảm ứng từ do dòng điện tròn

Với: $r = \frac{R}{\sin \beta}$; $\cos \alpha = \sin \beta$

→ $dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \sin^3 \beta ds$

→ $B_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \sin^3 \beta \int_0^{2\pi R} ds = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \beta$



Trong đó: $\sin \beta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{x^2 + R^2}} \Rightarrow \sin^3 \beta = \frac{R^3}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = \left[1 + \frac{x^2}{R^2} \right]^{-3/2}$

Vậy:

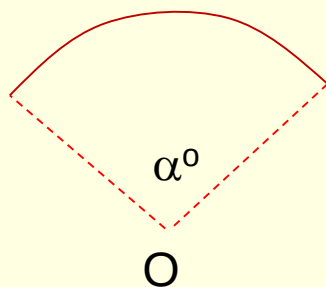
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left[1 + \frac{x^2}{R^2} \right]^{-3/2}$$

Tại tâm O: $x = 0$

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

5.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

4. Vectơ cảm ứng từ do dòng điện tròn

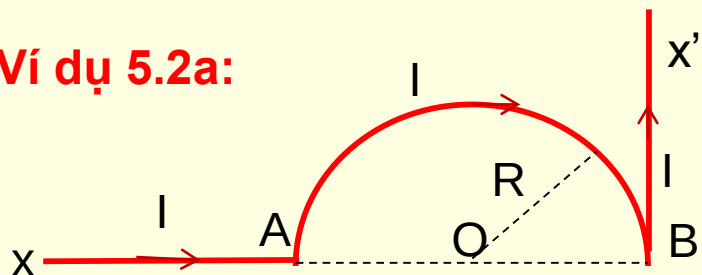


$$B = \frac{\alpha^0}{360^0} \frac{\mu_0 I}{2R}$$

5.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

4. Vector cảm ứng từ do dòng điện tròn

Ví dụ 5.2a:

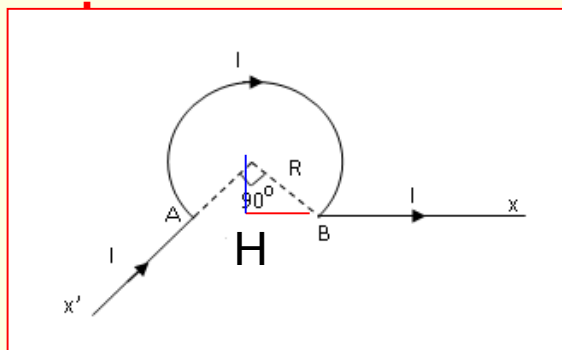


Tính cảm ứng từ B tại O .
Biết $I = 10\text{A}$, $R = 10\text{cm}$.

5.2. TỪ TRƯỜNG-VECTƠ CẢM ỨNG TỪ

4. Vectơ cảm ứng từ do dòng điện tròn

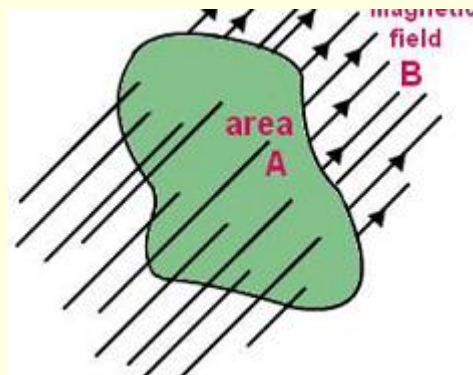
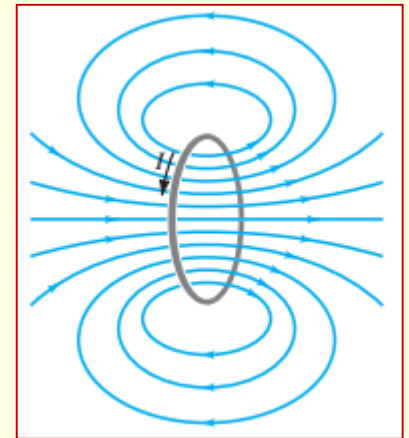
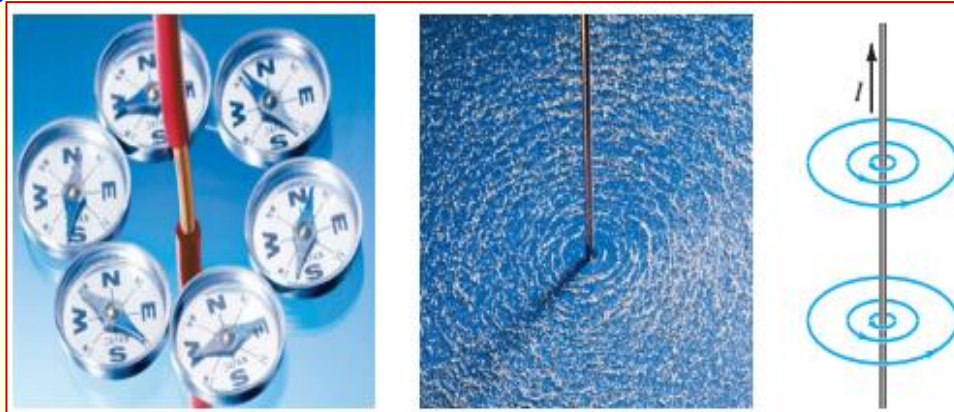
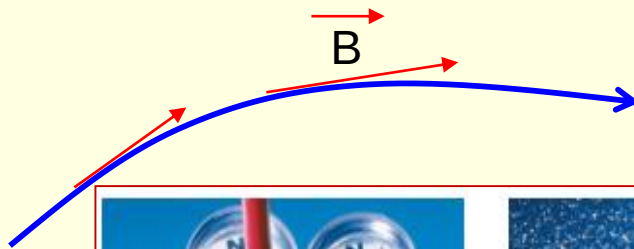
Ví dụ 5.2b:



Tính cảm ứng từ B tại O .
Biết $I = 10\text{A}$, $R = 10\text{cm}$.

5.3. TỪ THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

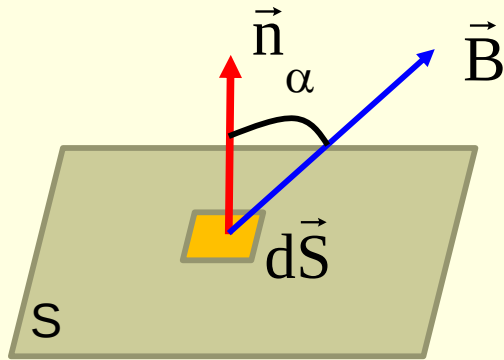
1. Đường cảm ứng từ (đường sức từ trường)



$$|\vec{B}| = \frac{dN}{dS}$$

5.3. TỪ THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Từ thông



Theo định nghĩa, từ thông gửi qua diện tích dS :

$$d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos \alpha \quad \text{với} \quad d\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$$

Hay, từ thông gửi qua toàn diện tích (S) là:

$$\phi_m = \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} B \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

- Nếu $\alpha < 90^\circ$ thì $\phi_m > 0$.
- Nếu $\alpha > 90^\circ$ thì $\phi_m < 0$.
- Nếu $\alpha = 90^\circ$ thì $\phi_m = 0$.

Đơn vị: $T \cdot m^2$ hay **Wb** (Weber)

Nếu từ trường đều thì:

$$\phi_m = B \cdot S \cdot \cos \alpha \quad (Wb)$$

5.3. TỪ THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Từ thông

Ví dụ 5.3: Một khung dây hình chữ nhật có chiều rộng $a = 10\text{cm}$, chiều dài $b = 20\text{cm}$. Khung dây gồm có $N = 200$ vòng. Khung dây được đặt vào trong từ trường đều có $B = 0,2\text{ T}$. Tính từ thông gửi qua khung dây trong các trường hợp:

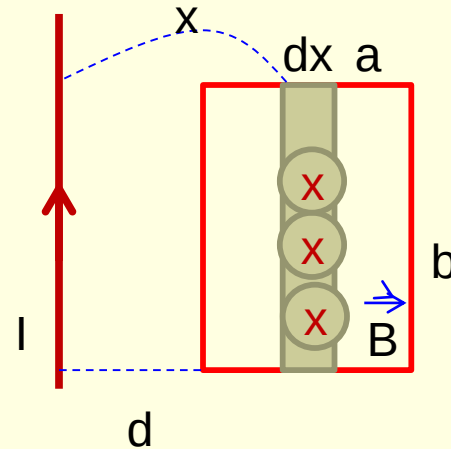
- a) Cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng khung dây.
- b) Cảm ứng từ B hợp với pháp vector mặt phẳng khung một góc 120° .

5.3. TỪ THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Từ thông

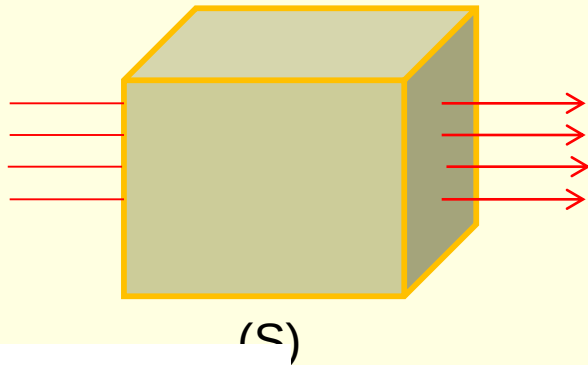
Ví dụ 5.4: Một khung dây hình chữ nhật có chiều rộng $a = 10\text{cm}$, chiều dài $b = 20\text{cm}$. Khung dây được đặt vào trong từ trường do dòng điện dài vô hạn cường độ $I = 10\text{A}$ tạo ra. Cạnh gần của khung đặt cách dòng điện một đoạn $d = 10\text{cm}$ (Hình vẽ). Tính từ thông gửi qua khung.

Bài giải:



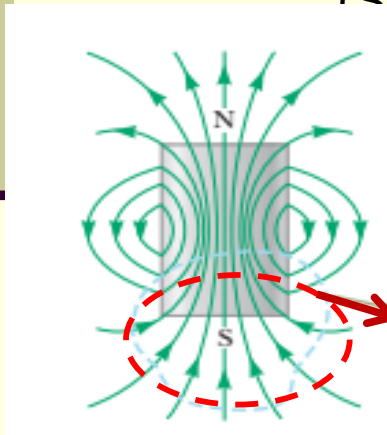
5.3. TỪ THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

3. Định lý Gauss

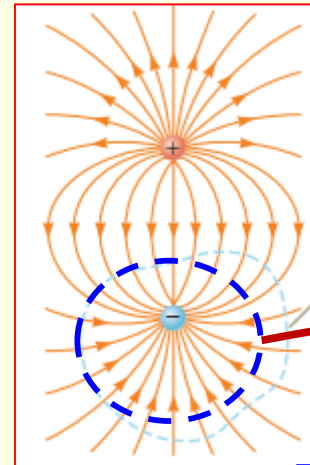


Dạng tích phân:

$$\phi_m = \oint_{(S)} \vec{B} d\vec{S} = 0$$



Từ thông qua một mặt kín bao quanh một trong các cực bằng không



Điện thông qua một mặt kín bao quanh một trong các điện tích luôn khác không

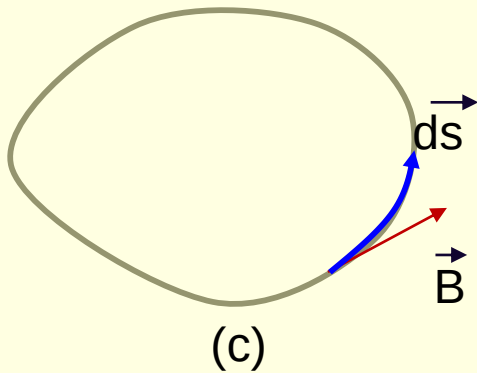
5.4. LƯU SỐ CỦA $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

1. Lưu số của $\vec{B}$

Theo định nghĩa:

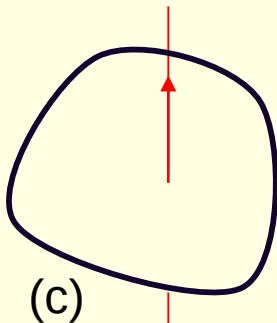
$$L = \oint_{(c)} \vec{B} d\vec{s}$$

Đơn vị: **T.m**



2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

a) Nếu dòng điện I được bao quanh 1 đường cong kín (c) thì:

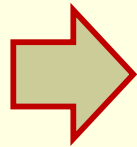
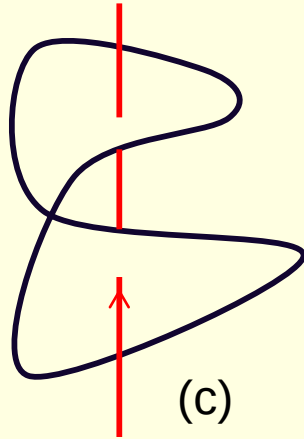


$$L = \mu_0 I$$

5.4. LƯU SỐ CỦA $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

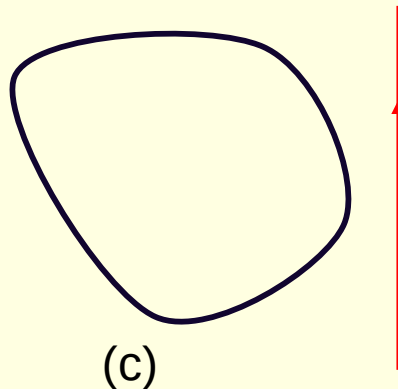
2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

b) Nếu xung quanh dòng điện I của 2 đường cong kín thì



$$L = 2\mu_0 I$$

b) Nếu dòng điện I nằm ngoài đường cong kín (c) thì



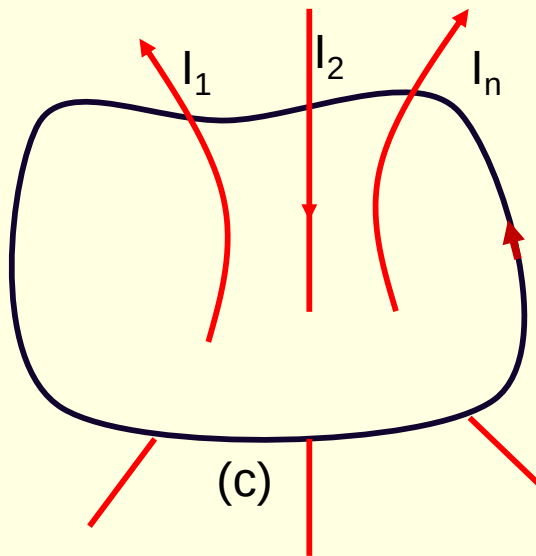
$$L = 0$$

5.4. LƯU SỐ CỦA B – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

c) TỔNG QUÁT

Nếu bên trong đường cong kín (c) chứa n dòng điện thì



$$L = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN

Lưu số của vector cảm ứng từ trên đường cong kín (c) bằng μ_0 nhân tổng ĐẠI SỐ các cường độ dòng điện có trong (c).

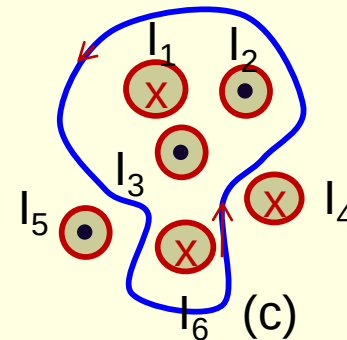
5.4. LƯU SỐ CỦA B – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

c) TỔNG QUÁT

Ví dụ 5.5: Tính lưu số của B trên được (c) như hình vẽ. Trong đó, $I_1 = 2A$, $I_2 = 1A$, $I_3 = I_4 = 3A$, $I_5 = I_6 = 1,5A$

Bài giải:



5.4. LƯU SỐ CỦA $\mathbf{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

3. Các ứng dụng

a) CẢM ỨNG TỪ TRONG ỐNG HÌNH XUYÊN

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 NI \Rightarrow B 2\pi r = \mu_0 NI$$

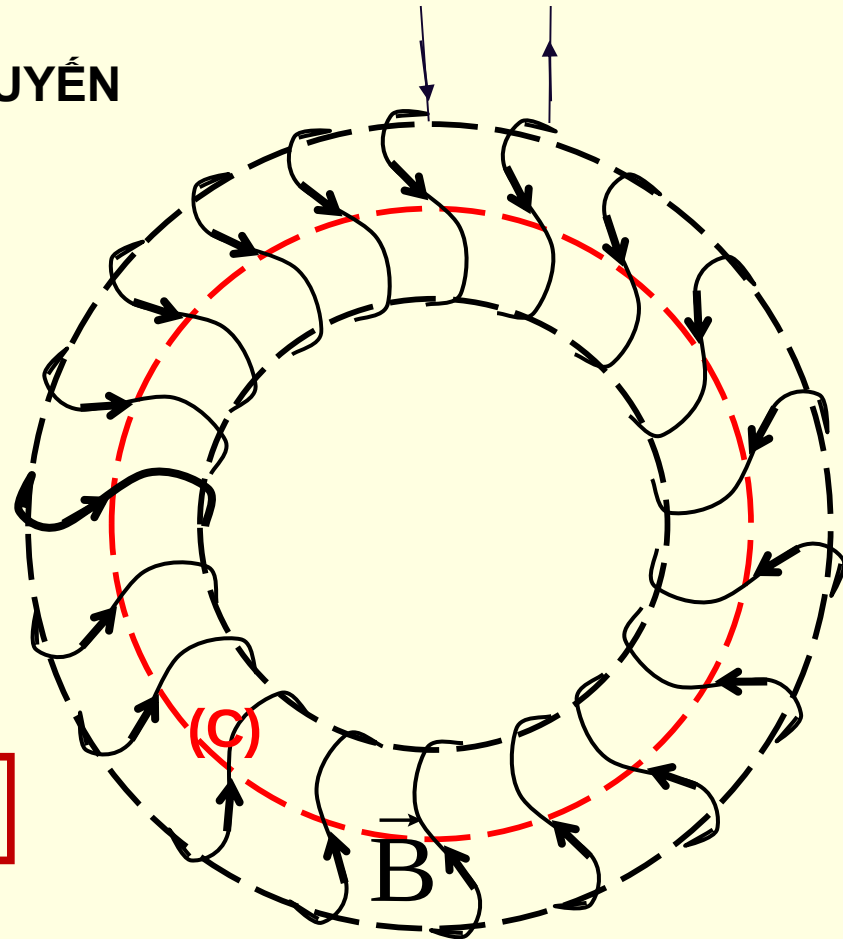
$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = n\mu_0 I$$

Với $n = N / 2\pi r$ là số vòng dây trên đơn vị chiều dài

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

hay

$$B = n\mu_0 I$$



5.4. LƯU SỐ CỦA $\mathbf{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

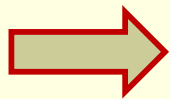
3. Các ứng dụng

b) CẢM ỨNG TỪ TRONG ỐNG SOLENOID DÀI VÔ HẠN

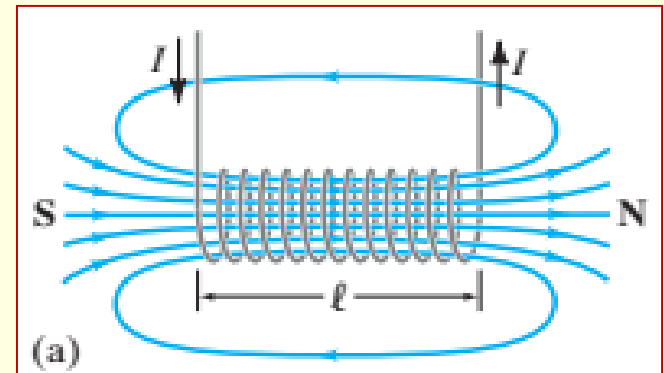
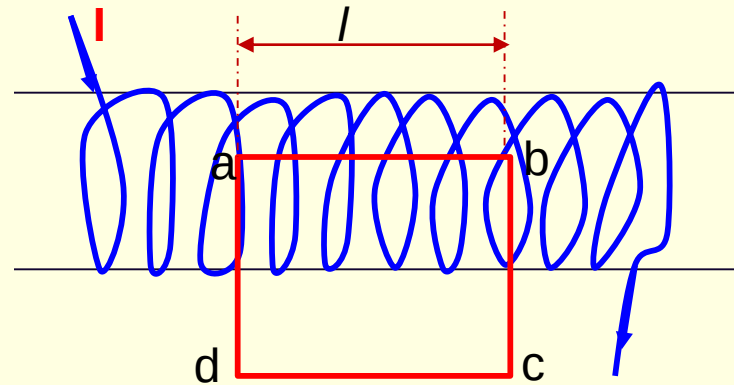
Định nghĩa lưu số:

$$L = \int_{(abcd)} \vec{B} d\vec{s} = B \cdot \ell$$

Định lý lưu số: $L = N \cdot \mu_0 \cdot I$



$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$$

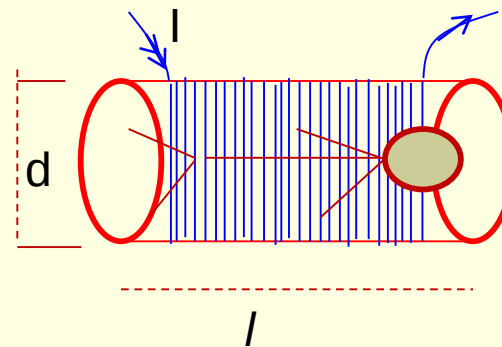


5.4. LƯU SỐ CỦA $\mathbf{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

3. Các ứng dụng

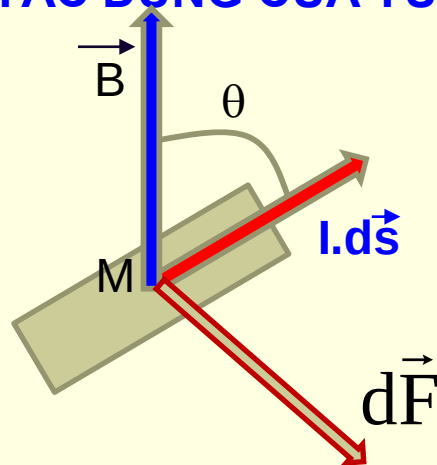
b) CẢM ỨNG TỪ TRONG ỐNG SOLENOID DÀI VÔ HẠN

Ví dụ 5.6: Một bệnh nhân cao 1,6m được bác sĩ chỉ định điều trị bằng từ trường với cảm ứng từ $B = 5 \cdot 10^{-3} \text{T}$. Bệnh nhân được vào ống solenoid sao cho chiều dài của ống đúng bằng chiều cao của bệnh nhân. Ống solenoid có đường kính $d = 1,0 \text{m}$. Để có cảm ứng từ B như bác sĩ chỉ định, KTV phải cho dòng điện $I = 10 \text{A}$ chạy qua ống dây. Tính chiều dài của cuộn dây để tạo thành solenoid này. Biết rằng dây được quấn sát nhau và cách nhau bởi 1 lớp cách điện mỏng.



5.5. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÒNG ĐIỆN

1. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN PHẦN TỬ DÒNG ĐIỆN



Từ định luật Ampère

$$d\vec{F} = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

→

Từ lực $d\vec{F}$ là 1 vector có:

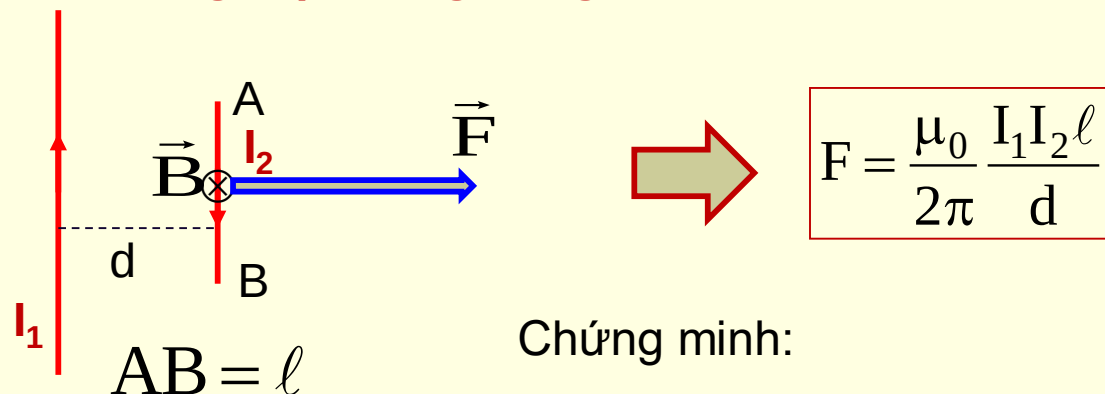
- Góc: tại M
- Phương: vuông góc với mp($I d\vec{s}$, $\vec{B}$)
- Chiều: **Quy tắc bàn tay trái**
- Độ lớn:

$$dF = Ids.B.\sin \theta$$

5.5. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÒNG ĐIỆN

2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

A. Hai dòng điện song song



$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \ell}{d}$$

Chứng minh:

$$dF = I_2 \cdot ds \cdot B \cdot \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} I_2 ds$$



$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} \int_0^\ell ds = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \ell}{d}$$

5.5. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÒNG ĐIỆN

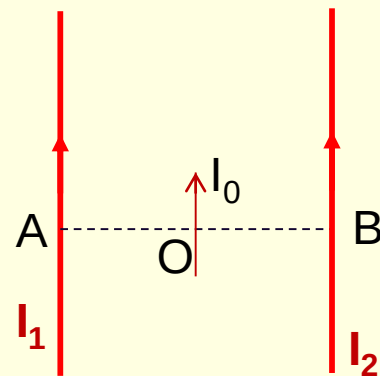
2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

A. Hai dòng điện song song

Ví dụ 5.7: Cho 2 dòng điện dài đặt song song có dòng điện $I_1 = 5A$ và $I_2 = 10A$ cùng chiều chạy qua. Hai dây cách nhau $AB = 30cm$. Một đoạn điện thứ 3 có cường độ $I_0 = 1A$, dài $l = 10cm$, đặt tại trung điểm O của AB và song song 2 dòng điện I_1 và I_2 .

a) Tính từ lực F do dòng điện I_1 và I_2 tác dụng lên đoạn điện I_0 tại O .

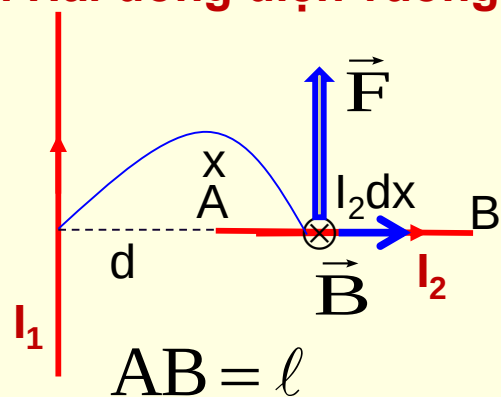
b) Xác định vị trí của I_0 trên AB mà từ lực F tác dụng lên I_0 bằng không?



5.5. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÒNG ĐIỆN

2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

B. Hai dòng điện vuông góc



$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 \ln\left(\frac{d + \ell}{d}\right)$$

Chứng minh:

Ta có:
$$dF = I_2 dx \cdot B \cdot \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$$

$$\Rightarrow F = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 \int_d^{d+\ell} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 \ln\left(\frac{d + \ell}{d}\right)$$

5.5. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÒNG ĐIỆN

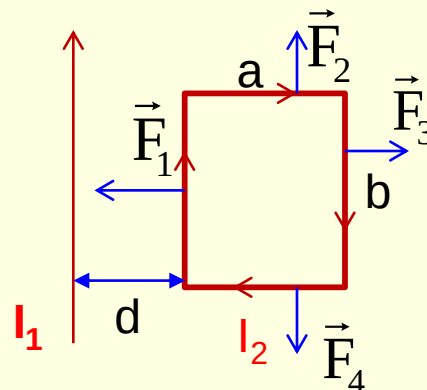
2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

B. Hai dòng điện vuông góc

Ví dụ 5.8: Cho hệ hai dòng điện như hình vẽ.

Trong đó, $I_1 = 2I_2 = 10\text{A}$, $a = 0,5b = 10\text{cm}$,
 $d = 10\text{cm}$.

Tính từ lực F do I_1 tác dụng lên khung có dòng điện I_2 chạy qua.



5.6. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN HẠT ĐIỆN

1. LỰC LORENTZ

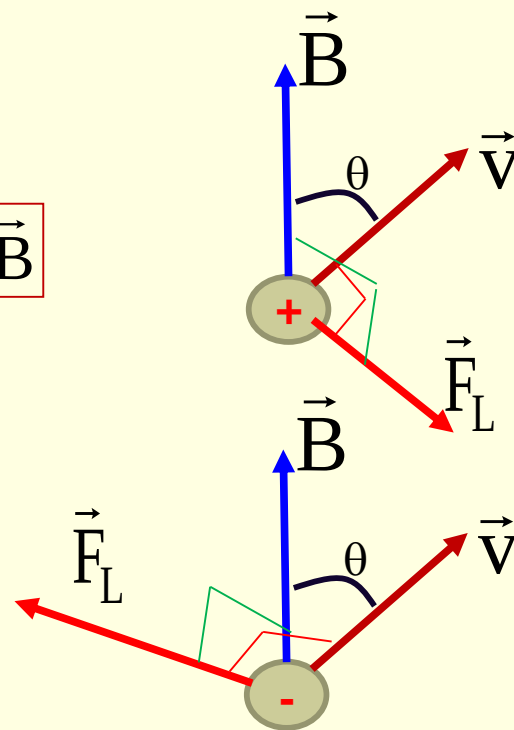
Một phần tử dòng điện $I.d\vec{s}$ tương đương với 1 hạt điện tích q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$

$$I.d\vec{s} = q.\vec{v}$$

TỪ LỰC (LỰC AMPÈRE): $d\vec{F} = I.d\vec{s} \times \vec{B}$

LỰC LORENTS: $\vec{F}_L = q.\vec{v} \times \vec{B}$

ĐỘ LỚN: $F_L = q.v.B.\sin \theta$

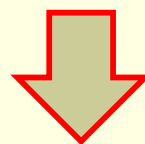
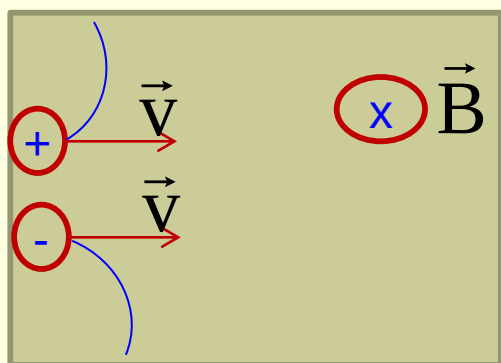


5.6. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN HẠT ĐIỆN

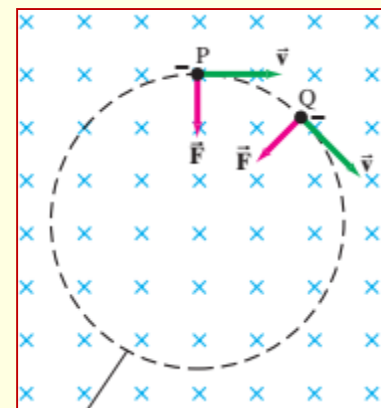
2. Hạt điện chuyển động trong từ trường đều

Do $\vec{F}_L \perp \vec{v}$ nên:

- Lực Lorentz không làm thay đổi động năng hạt
- Lực Lorentz không sinh công
- Lực Lorentz là lực hướng tâm



$$F_L = F_{ht}$$
$$q.v.B = m \frac{v^2}{R}$$



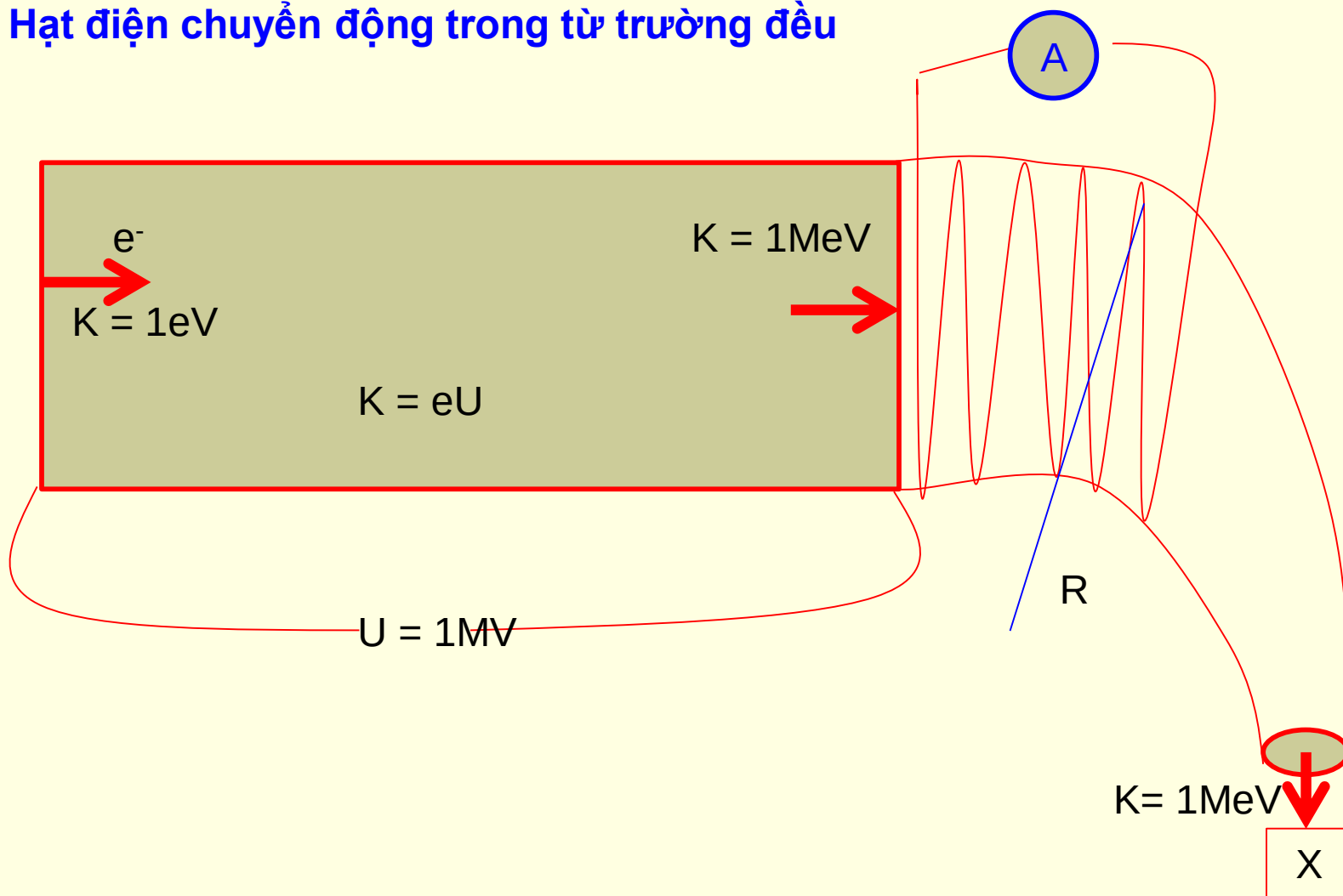
Bán kính quỹ đạo của hạt trong từ trường

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB}$$

K: Động năng

5.6. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN HẠT ĐIỆN

2. Hạt điện chuyển động trong từ trường đều



5.6. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN HẠT ĐIỆN

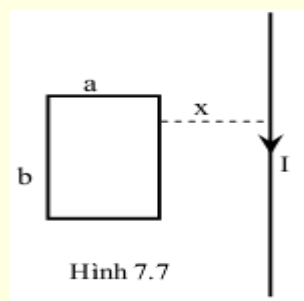
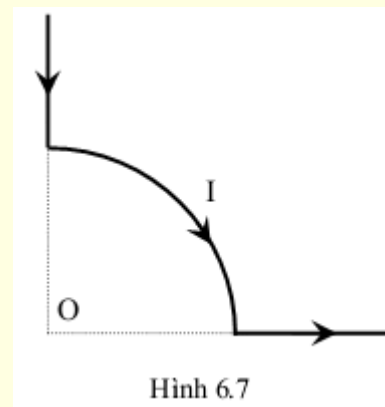
2. Hạt điện chuyển động trong từ trường đều

Ví dụ 5.9: Một hạt proton ($q = +e$, $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$) có động năng $K = 2 \text{ MeV}$ ($1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{J}$) bay thẳng góc vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$.

- a) Tính lực Lorentz tác dụng lên hạt proton trong từ trường.
- b) Tính bán kính quỹ đạo hạt proton trong từ trường.
- c) Tính chu kỳ và tần số góc của proton trong từ trường

BÀI TẬP ÔN

1. Một dây dẫn mảnh, được uốn thành hình vuông cạnh $a = 10\text{cm}$, đặt trong chân không. Cho dòng điện có cường độ $I = 10\text{A}$ chạy qua dây dẫn đó. Tính độ lớn của cảm ứng từ tại tâm hình vuông.
2. Một dây dẫn rất dài, đặt trong không khí, có dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua. Sợi dây được uốn làm 3 phần như hình 6.7. Tính cảm ứng từ tại tâm O của cung tròn. Biết bán kính cung tròn là 5cm .
3. Khung dây hình chữ nhật, có chiều dài $b = 20\text{cm}$, chiều rộng $a = 10\text{cm}$, đặt đồng phẳng với một dây dẫn thẳng dài vô hạn, có dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua như hình 7.7. Tính từ thông gói qua khung dây theo các thông số ghi trên hình vẽ.



BÀI TẬP ÔN

- 4.** Hai dây dẫn thẳng song song, cách nhau 20cm trong không khí, có dòng điện $I_1 = 2A$ và $I_2 = 5A$ cùng chiều chạy qua. Tính độ lớn của lực tương tác lên mỗi mét chiều dài của chúng.
- 5.** Một electron bay vào từ trường đều $B = 10^{-5}T$, theo hướng vuông góc với đường sức từ. Nó vạch ra một đường tròn bán kính 91 cm. Tính chu kì quay của electron.
- 6.** Hạt α có động năng 500 eV bay theo hướng vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 0,01T. Tính bán kính quỹ đạo của hạt α . Biết khối lượng hạt α là $m = 6,6 \cdot 10^{-27}kg$.